

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Введення-виведення даних в C ++»

XAI.301. G7.319. 49 ЛР

Виконав студент гр. 319

Шевченко Д.П.
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив

 к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Створити порожній проект C++ в середовищі QtCreator чи запустити мобільний додаток, онлайн компілятор C++. Додати/створити файл вихідного коду `main.cpp`. Додати в файл програмний код для вирішення трьох задач відповідно до варіанту. Запустити і налагодити код.

Begin20. Дано значення кута α в градусах ($0 \leq \alpha < 360$). Обчислити значення цього ж кута в радіанах, враховуючи, що $180^\circ = \pi$ радіанів. Значення π вважати рівним 3.14.

Begin2. Дана сторона квадрата a . Знайти його площу $S = a^2$.

Begin50. Дано три дійсних числа a, b, c . Знайти їх середнє арифметичне $m = (a + b + c) / 3$ та суму квадратів $q = a^2 + b^2 + c^2$. Вхідні дані: a, b, c – дійсні. Вихідні дані: M, Q – дійсні.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі **Begin20**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

`alphaDegrees` — кут у градусах, дійсний тип, $0 \leq \text{alphaDegrees} < 360$.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

`alphaRadians` — кут у радіанах, дійсний тип.

Алгоритм вирішення:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінної `alphaDegrees`;
3. Перевірка коректності вводу та діапазону ($0 \leq \text{alphaDegrees} < 360$);
4. Розрахунок `alphaRadians = alphaDegrees * PI / 180.0` ($PI = 3.14$);
5. Виведення `alphaRadians` з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Begin 20 наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.1(стор.8).

Завдання 2.

Вирішення задачі **Begin2**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

t — сторона квадрата, дійсний тип, $t > 0$.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

S — площа квадрата, дійсний тип.

Алгоритм вирішення:

- 1.Виведення запрошення до вводу;
- 2.Введення змінної t ;
- 3.Перевірка коректності вводу та позитивності t ($t > 0$);
- 4.Розрахунок $S = t * t$;
- 5.Виведення S з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Begin 2 наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.2(стор.8).

Завдання 3.

Вирішення задачі **Begin50**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

a, b, c — дійсні числа.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

M, Q — дійсні числа.

Алгоритм вирішення:

- 1.Виведення запрошення до вводу;
- 2.Введення змінних a, b, c ;

- 3.Перевірка коректності вводу (всі три значення — числа);
- 4.Розрахунок $M = (a + b + c) / 3$;
- 5.Розрахунок $Q = aa + bb + c*c$;
- 6.Виведення M та Q з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Begin 50 наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.3(стор.9).

ВИСНОВКИ

Було вивчено і закріплено на практиці синтаксис введення/виведення та обробки дійсних чисел у C++, а також алгоритми обчислення кута в радіанах, площі квадрата та статистичних величин (середнє й сума квадратів).

У кодї реалізовано структуру програми з окремими void-функціями, меню вибору задач та перевірку коректності вводу.

Отримано навички документування та тестування програм; виникли незначні труднощі з інтерпретацією геометричної області для варіанту 15, які були вирішені через введення явних гіпотез і додаткових перевірок.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    // задача Begin20
    // декларація змінних
    double alphaDegrees;    // кут у градусах
    double alphaRadians;    // кут у радіанах
    const double PI = 3.14; // значення  $\pi$  за умовою

    // виведення запрошення до вводу
    cout << "Введіть кут у градусах (0 <= alpha < 360): ";
    if (!(cin >> alphaDegrees)) {
        // перевірка коректності вводу (не число)
        cerr << "Некоректний ввід: введіть дійсне число." << endl;
        return 1;
    }

    // перевірка діапазону
    if (alphaDegrees < 0.0 || alphaDegrees >= 360.0) {
        cerr << "Некоректний діапазон: alpha має задовольняти 0 <= alpha < 360." << endl;
        return 1;
    }

    // розрахунок у радіанах
    alphaRadians = alphaDegrees * PI / 180.0;

    // вивід результату
    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "Кут у радіанах: " << alphaRadians << endl;

    // задача Begin2
    // декларація змінних
    double t;    // сторона квадрата
    double S;    // площа квадрата

    // виведення запрошення до вводу
    cout << "Введіть сторону квадрата t (t > 0): ";
    if (!(cin >> t)) {
        // перевірка коректності вводу (не число)
        cerr << "Некоректний ввід: введіть дійсне число." << endl;
    }
}
```

```

        return 1;
    }

    // перевірка позитивності t
    if (t <= 0.0) {
        cerr << "Некоректне значення: a має бути більше нуля." << endl;
        return 1;
    }

    // розрахунок площі
    S = t * t;

    // вивід результату
    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "Площа квадрата S = " << S << endl;

    // задача Begin50
    // декларація змінних
    double a, b, c;    // вхідні дійсні числа
    double M;          // середнє арифметичне
    double Q;          // сума квадратів

    // виведення запрошення до вводу
    cout << "Введіть три дійсних числа a b c (через пробіл): ";

    // зчитування і перевірка коректності вводу
    if (!(cin >> a >> b >> c)) {
        cerr << "Некоректний ввід: введіть три дійсні числа." << endl;
        return 1;
    }

    // розрахунок середнього арифметичного і суми квадратів
    M = (a + b + c) / 3.0;
    Q = a * a + b * b + c * c;

    // вивід результатів
    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "Середнє арифметичне M = " << M << endl;
    cout << "Сума квадратів Q = " << Q << endl;

    return 0;
}

```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```

141 cout << "Введіть три дійсних числа a b c (через пробіл): ";
142
143
144
145 // зчитування і перевірка коректності вводу
146
147 if (!(cin >> a >> b >> c)) {
148     cerr << "Некоректний ввід: введіть три дійсні числа." << endl;
149     return 1;
150 }
151
152
153
154
155
156 // розрахунок середнього арифметичного і суми квадратів
157
158 M = (a + b + c) / 3.0;
159
160 Q = a * a + b * b + c * c;
161
162
163
164 // вивід результатів
165
166 cout << fixed << setprecision(6);
167
168 cout << "Середнє арифметичне M = " << M << endl;
169
170 cout << "Сума квадратів Q = " << Q << endl;
171
172
173
174
175 return 0;
176
177 }
  
```

Введення: Введіть кут у градусах (0 <= alpha < 360):

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin20

```

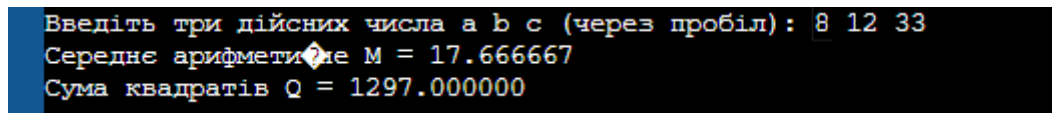
Введіть кут у градусах (0 <= alpha < 360): 25
Кут у радіанах: 0.436111
  
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin2

```

Введіть сторону квадрата t (t > 0): 87
Площа квадрата S = 7569.000000
  
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin50



Введіть три дійсних числа a b c (через пробіл): 8 12 33
Середнє арифметичне $M = 17.666667$
Сума квадратів $Q = 1297.000000$